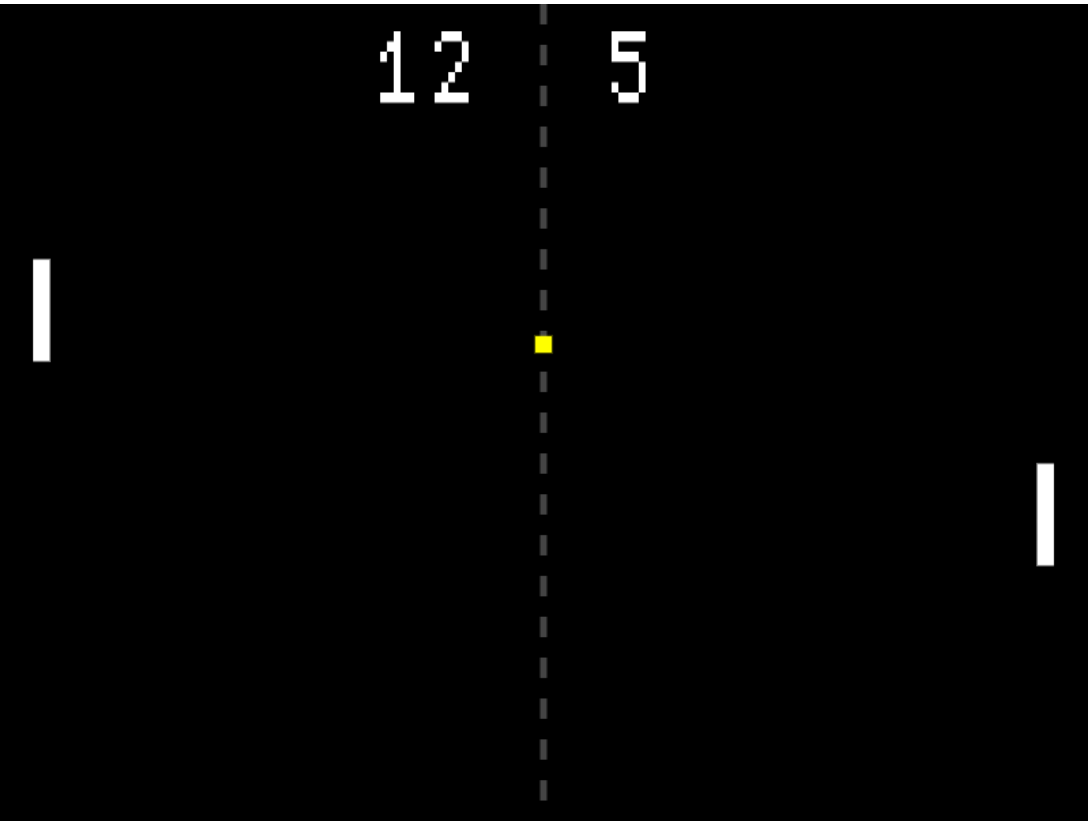




FPGA generování VGA signálů

Tomáš Lohynský, Jan Tříletý | Digitální elektronika 1 | 2026



VGA Funkce

- Generování **HSYNC** a **VSYNC** pro **640x480 @ 60Hz**
- Výpočet **X** a **Y** souřadnic aktuálního pixelu pro návaznou logiku
- video_on** signál pro ochranu *blanking* intervalů monitoru

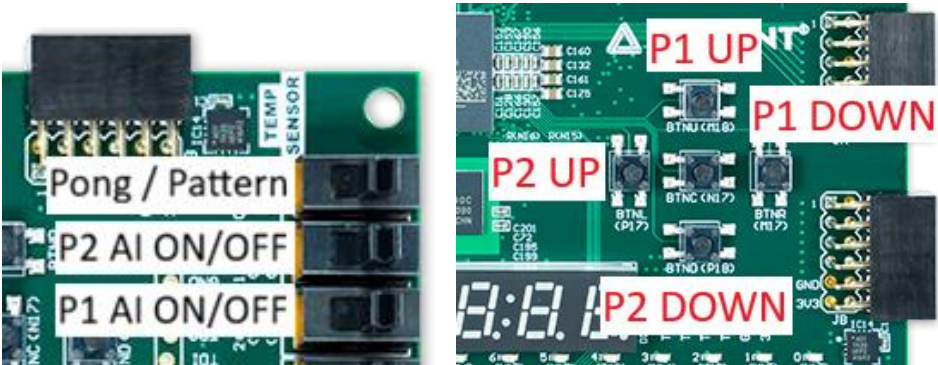
Diagnostický režim

- Hardwarový generátor SMPTE barevných pruhů
- Ověření správného časování a barev
- Všechny konstanty pro projekt jsou v *const_pkg*

Hra PONG

- Front-Face AABB:** Detekce kolizí na přední hraně pátky
- Herní logika je synchronizována na konci snímku podle **VSYNC**
- Detekce odrazu od stěn s invertováním vertikální rychlosti
- Po každém bodu zůstane míč chvíli uprostřed, pak se podává na stranu hráče, který právě skóroval

Přepínání módů Ovládání PONG



Vykreslování Číslic

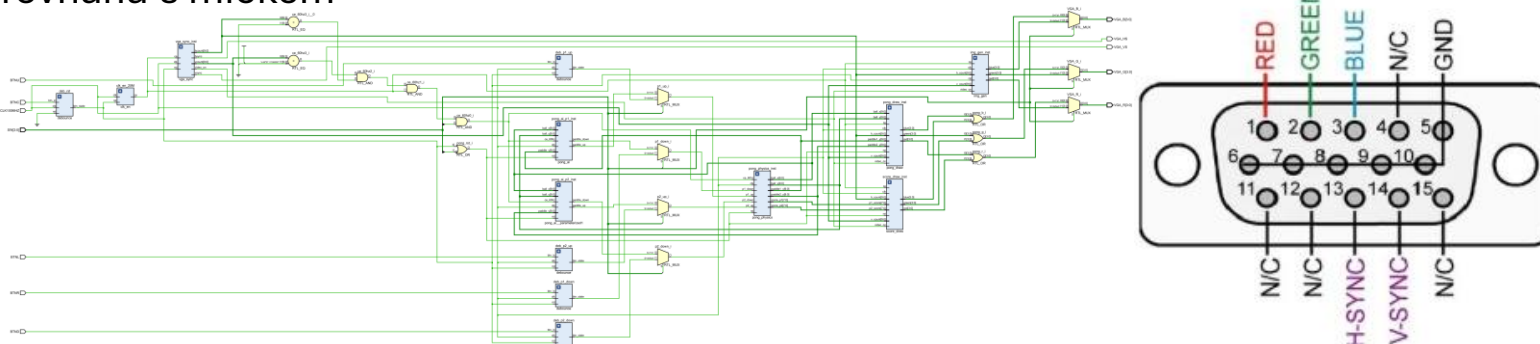
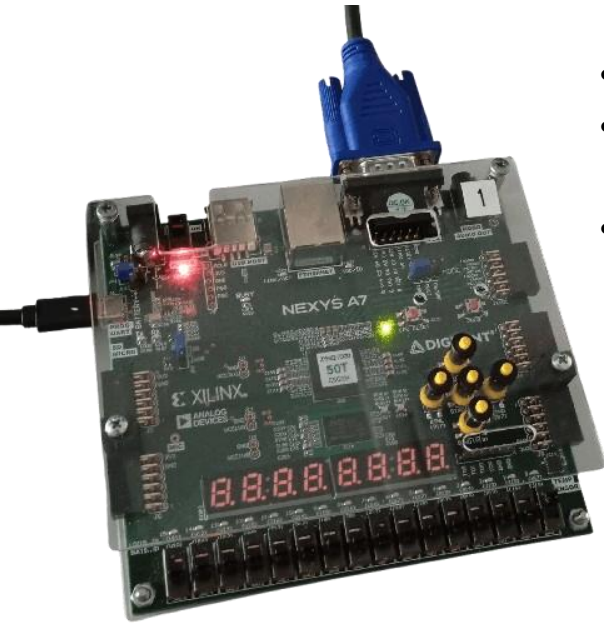
- Double Dabble:** FPGAs špatně zvládají dělení. Pro převod 8bit skóre na 3 BCD číslice využívá metodu *Shift and Add 3*
- Font z ROM:** Čtení pixelových dat pro vybranou číslici z paměti ROM pomocí Bounding Box o velikosti 24x48 pixelů
- Automatické centrování skóre a **Leading Zero Suppression**



Ano je to Minecraft font

Hardwarová AI (Automatický oponent)

- Modul nahrazující lidského hráče výpočtem **Y**-souřadnic středu míčku a pátky
- Aktivace zónou:** Vyhodnocuje pozici a zůstává neaktivní, dokud míček nepřekročí aktivační hranici (**G_ACTIVATION_X**) do její obranné poloviny
- Deadzone:** Toleranční zóna, která zabraňuje třesení pátky (*jittering*) ve chvíli, kdy je zarovnána s míčkem



Projekt demonstruje možnosti FPGA a jazyka VHDL pro generování VGA obrazu a implementaci jednoduché interaktivní grafiky bez použití **framebufferu** nebo **procesoru**